

SOLICITUD DE INICIO DE PROYECTO

Prototipado y ejecución de un producto mínimo viable de observabilidad y detección de anomalías en infraestructura.

INFORMACIÓN GENERAL

Campo	Descripción					
Nombre del Proyecto:	IntellOps · SP-2 · InfraIT GIDAS UTN FrLP					
Iniciador:	Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS					
Tutor Propuesto:	Ing. Javier Marchesini					
Organización / Unidad:	Grupo GIDAS - Grupo de Investigación & Desarrollo Aplicado a Sistemas informáticos y computacionales, UTN Facultad Regional La Plata					
Propietario del Proyecto (PP):	Ing. Leopoldo Nahuel - Director Laboratorio GIDAS					
Fecha de Solicitud:	22 de abril de 2026					
Proveedor de Soluciones (PS):	Romeo Lorenzo Monfroglio Estudiante de Práctica Supervisada - Ingeniería en Sistemas de Información UTN FRLP					
Expediente PS	Dueño	Rubro	Número	Año	Copia o Desglose	Código Único
	100	11	117	2026	-	5.027.411
Autoridad que aprueba:	Coordinación de Prácticas Supervisadas UTN FRLP					
Esfuerzo Estimado (EE):	200 horas académicas					
Fecha objetivo de entrega:	18 septiembre de 2026					
Tipo de Desarrollo:	☒ Interno ☐ Externalizado ☐ Mixto ☐ No conocido					

CONTEXTO / SITUACIÓN

Necesidad de Negocio / Problema / Oportunidad

PROBLEMÁTICA ACTUAL:

Los servicios del laboratorio GIDAS carecen de herramientas de monitoreo predictivo orientadas a la experiencia del usuario final. Las soluciones comerciales (Datadog, New Relic, Dynatrace) son inviables por sus costos en USD. Los métodos de alerta por umbral fijo generan falsos positivos, no detectan degradaciones graduales y no incorporan inteligencia predictiva, impactando en la disponibilidad y en la capacidad de respuesta proactiva del equipo InfracT.

OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA:

El avance de AIOps (ML aplicado a operaciones de IT) permite construir herramientas de observabilidad predictiva open source sin depender de proveedores cloud de pago. El laboratorio GIDAS posee infraestructura real que actúa como caso de estudio auténtico. El proyecto combina: (1) solución operativa para el laboratorio, (2) experiencia de I+D+i real para el estudiante y (3) producción de conocimiento científico publicable en JALIO 2026 y CACIC 2026. El prototipo tiene potencial de transferencia a otras facultades regionales UTN.

BASE LEGAL

MARCO NORMATIVO:

Reglamento de PPS — Ingeniería en Sistemas de Información UTN FrLP. Ordenanza 1150 del Consejo Superior UTN. Acuerdo de supervisión GIDAS — Coordinación de PPS ISI. Política de publicación y transferencia tecnológica del Grupo GIDAS. Política de software libre y repositorios públicos del laboratorio.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Agente JS de captura de métricas de comportamiento de usuario (latencias, interacciones, errores frontend). 2. Backend de ingesta con API REST documentada + almacenamiento en TimescaleDB. 3. Pipeline ML con modelo de detección de anomalías (LSTM, Isolation Forest, Prophet) evaluados sobre datos reales o simulados para pruebas de rendimiento. 4. Dashboard interactivo: vistas de latencias, heatmap, errores y predicciones. 5. Documentación. 6. Informe Final de PPS aprobado. 7. Insumo estructurado para publicación científica.

Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 29/04/2026
Próxima Revisión: 13/05/2026

Estado: Aprobado GIDAS
Falta aceptación por DISI

IMPACTO (*importancia alta*)

IMPACTO INTERNO:

Mejora directa de la capacidad de observabilidad predictiva del equipo InfracT. Reducción del MTTR (tiempo medio de detección de anomalías) en servicios críticos del GIDAS. Incorporación de un miembro formado en MLOps, desarrollo full-stack y DevOps. Avance concreto en el sub-proyecto SP-2 IntellOps del plan operativo InfracT 2026–2027. Generación de activos reutilizables: código, datasets etiquetados, modelos entrenados. Creación de paper científico para el laboratorio en base al desarrollo de la experiencia.

IMPACTO EXTERNO:

Prototipo open source publicable como referencia para laboratorios universitarios. Potencial de transferencia tecnológica a otras facultades regionales UTN. Visibilidad científica del GIDAS mediante publicación en 55° JAIIO 2026 (localía UTN FrLP) o CACIC 2026.

CRITERIOS DE ÉXITO

CRITERIOS ACADÉMICOS:

Aprobación del Informe Final de PPS por la Coordinación ISI UTN FrLP. Cumplimiento de las 200 hs en el período 04/05/2026–18/09/2026. Presentación de avance al equipo InfracT/GIDAS en revisión formal (Hito 50%, semana 10). Producción de al menos un reporte técnico como insumo para publicación científica.

CRITERIOS ESTRATÉGICOS:

Prototipo desplegable en infraestructura actual del laboratorio sin costos adicionales en USD. Código mantenible y extensible por futuros integrantes del equipo InfracT. Al menos un insumo concreto para el pipeline de publicación científica del GIDAS 2026. Competencias demostrables en MLOps, observabilidad y desarrollo full-stack en portfolio público.

SUPUESTOS (*importancia alta*)

SUPUESTOS TECNOLÓGICOS:

- El laboratorio dispone de al menos una GPU con ≥ 6 GB VRAM para entrenamiento de modelos.
- Los servicios de infraestructura GIDAS generan métricas accesibles vía Prometheus o endpoints REST.
- El

Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 29/04/2026
Próxima Revisión: 13/05/2026

Estado: Aprobado GIDAS
Falta aceptación por DISI

stack elegido (Python, FastAPI, TimescaleDB, React/Angular) es instalable sin dependencias de pago. • Los modelos LSTM e Isolation Forest son suficientes para el alcance del prototipo.

SUPUESTOS ORGANIZACIONALES:

• El Director del GIDAS garantiza acceso del estudiante a la infraestructura durante la práctica. • El supervisor técnico dispondrá de ≥ 1 hora semanal para revisión y mentoría. • El equipo InfracIT provee métricas históricas del laboratorio para entrenamiento. • Las reuniones quincenales de seguimiento se realizan en el horario acordado.

SUPUESTOS ACADÉMICOS:

• La Coordinación de PPS aprueba el Plan de Trabajo antes del 04/05/2026. • El estudiante tiene disponibilidad efectiva de 10 hs semanales durante el período. • El estudiante posee conocimientos de Python, Git y fundamentos de ML suficientes para el trabajo. • El Informe Final se presenta según el formato requerido por la Coordinación PPS ISI UTN FrLP.

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS:

• El prototipo se integra en el roadmap del SP-2 IntellOps del plan operativo GIDAS 2026–2027. • Los resultados son base para propuesta de PFC de un grupo de alumnos en 2026–2027. • El trabajo genera ≥ 1 insumo para postulación a JAIIO 2026 o CACIC 2026.

RESTRICCIONES (*importancia alta*)

RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS:

• Presupuesto USD cero: toda la solución debe usar software open source e infraestructura existente. • Prohibido contratar servicios cloud de pago (AWS, GCP, Azure) para desarrollo o producción. • Los modelos ML deben ser open source y ejecutables localmente (scikit-learn, PyTorch).

RESTRICCIONES TEMPORALES:

• Período máximo: 200 hs en 04/05/2026–18/09/2026 (20 semanas $\times$ 10 hs/semana). • Prototipo funcional disponible para revisión interna antes del 31/08/2026 (semana 18). • Informe Final entregado a la Coordinación PPS antes del 18/09/2026. • Revisión de hito 50% en semana 10 (aprox. 14/07/2026).

RESTRICCIONES TÉCNICAS:

• Despliegue en infraestructura on-premise del laboratorio GIDAS. • El agente de captura debe ser compatible con navegadores modernos sin instalación en el cliente. • Acceso a servidores sujeto a procedimientos de seguridad InfracIT (issue tracker, SLAs).

RESTRICCIONES ORGANIZACIONALES:

Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 29/04/2026
Próxima Revisión: 13/05/2026

Estado: Aprobado GIDAS
Falta aceptación por DISI

- El trabajo se enmarca en el Reglamento PPS ISI UTN FrLP y no puede extenderse fuera del período.
- Toda decisión arquitectónica relevante documentada en ADRs y validada con el supervisor.
- Código gestionado en el repositorio GitLab GIDAS bajo estándares del equipo InfraIT.
- Datos de métricas del laboratorio son confidenciales y no publicables en repos públicos.

RIESGOS (*importancia alta*)

RIESGOS TÉCNICOS:

- Datos insuficientes para LSTM → Mitigación: iniciar con Isolation Forest (no supervisado) y escalar iterativamente.
- Impacto del agente JS en performance de apps monitoreadas → Mitigación: muestreo adaptativo + pruebas de carga desde semana 5.
- Incompatibilidad de dependencias → Mitigación: contenedores Docker para aislar ambientes desde el inicio.

RIESGOS ORGANIZACIONALES:

- Sobrecarga del supervisor técnico → Mitigación: calendario de revisiones fijo al inicio + issue tracker para consultas asíncronas.
- Demora en provisión de accesos → Mitigación: gestionar accesos en la semana 0 (previa al inicio formal).

RIESGOS ACADÉMICOS:

- Demora en aprobación del Plan de Trabajo → Mitigación: presentar antes del 20/04/2026 con seguimiento activo.
- Alcance subestimado para 200 hs → Mitigación: revisión formal de alcance en semana 10 con posibilidad de ajuste.

RIESGOS ESTRATÉGICOS:

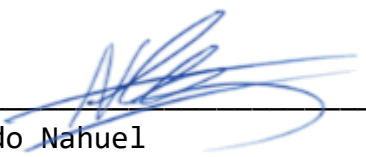
- Resultados insuficientes para publicación → Mitigación: insumo técnico valioso independientemente; la meta de paper es aspiracional.
- Discontinuidad post-PPS → Mitigación: handover al equipo InfraIT incluido como entregable formal con código documentado.

Documento
Versión: 1.0

Fecha de Creación: 29/04/2026
Próxima Revisión: 13/05/2026

Estado: Aprobado GIDAS
Falta aceptación por DISI

APROBACIÓN DE SOLICITUD



Ing. Leopoldo Nahuel
Director Laboratorio GIDAS
Patrocinador del Proyecto

Fecha: 06/05/2026

ACEPTACION DE SOLICITUD



Romeo Lorenzo Monfroglio
Leg.31143 Estudiante Practica Supervisada

Fecha: 06/05/2026